心臓超音波診断装置における自動計測機能の検討

◎村上 若菜[1)]、中出 慧[1)]、北川 健太[1)]、新保 美穂[1)]、上野 剛志[1)]、金森 隆樹[1)]
富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院[1)]

【はじめに】Auto EF は自動で心内膜がトレースされ、Disk 法での左室収縮能（LVEF）計測を簡便に行うことができる機能である。技師間差の低減や検査時間の短縮が期待されるが、トレースが不完全な場合は検者の補正が必要となる。そこで今回、Auto EF と用手法での計測による LVEF（以下 Manual EF）を比較し、両者の測定値の差と Auto EF において補正を必要とする症例の特徴について検討した。

【対象と方法】対象は、心エコー図検査で心内膜の描出が比較的良好であった 36 例（左室壁運動異常 12 例、左室壁肥大 3 例、左室拡大 5 例を含む）である。装置は GE health care 社の超音波診断装置 Vivid E95 Ulutra edition R6 を使用した。各症例において、心尖部二腔像および四腔像を描出し、2 拍分の動画を超音波診断装置に保存した。動画を用いて Manual EF と Auto EF を算出し、両者を比較した。

【結果】Auto EF は Manual EF に対して低値を示す傾向を認めた。特に EF の差が大きい症例では、心内膜の自動トレースに明らかな誤差が認められた。トレースの不正確な部分は下壁、側壁、心尖部に多く見られ、肉柱や乳頭筋、腱索等を誤ってトレースしている症例が多かった。
また、正常例と左室壁運動異常や左室壁肥大を伴う症例との間で、これらの傾向に有意な差は認められなかった。

【考察と結論】本検討において、Auto EF は Manual EF と比較して低値となる傾向を認めた。Manual EF との差が生じる要因としては、装置の心内膜認識が不十分であり、正確なトレースが行われていないことが考えられた。実際の心内膜とトレース位置の誤差は、下壁、側壁、心尖部で多く認められたが、これらは一般的に心内膜の描出が不良になりやすい部分である。また、左室壁運動異常や左室壁肥大の有無でこの特徴に大きく差が認められなかった。
Auto EF は技師間差の低減や検査時間の短縮が期待される一方、検者による補正が必要である。最小限の補正で Auto EF を使用するためには、心内膜の描出を良好に記録することがトレース位置の精度の向上に最も重要である。

連絡先 : 富山県厚生連高岡病院　0766-21-3930（内線 3451）